

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo

Valeria Sosa

Mery Velasquez

Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/17

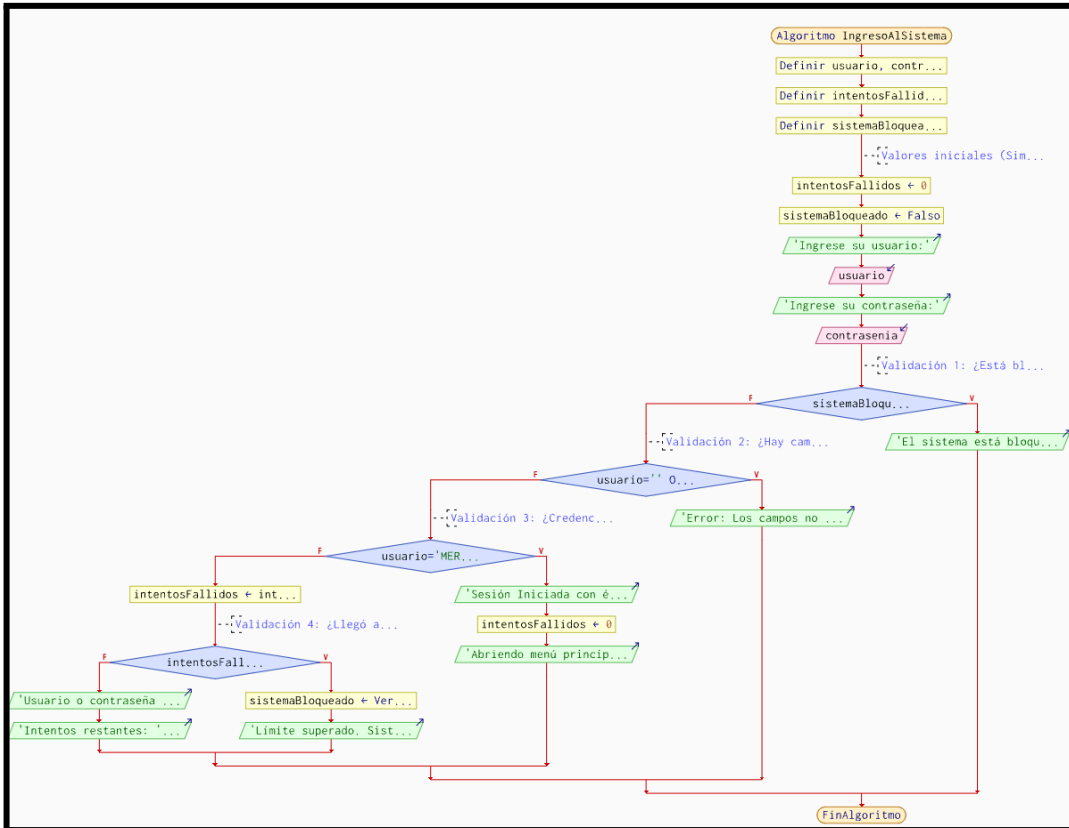
Requisito funcional N°1: Ingreso al sistema

Que de MTZ de HU

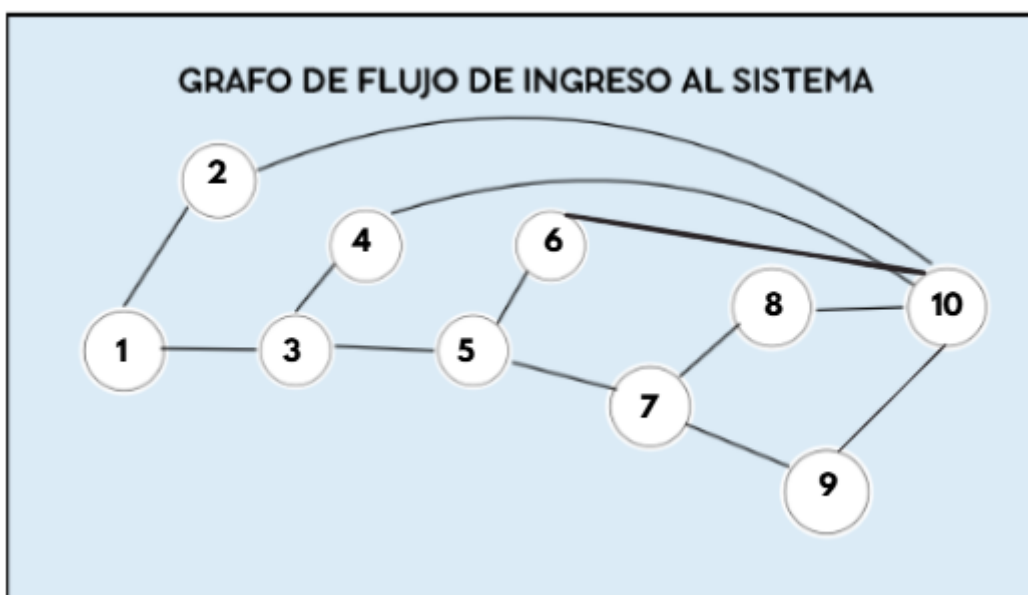
1. CÓDIGO FUENTE para ingresar al sistema

```
private void validacionLogin(String usuario, String contrasenia) {  
    if (sistemaBloqueado) {  
        mostrarMensajeBloqueo();  
        return;  
    }  
  
    try {  
        if (usuario == null || usuario.isBlank() || contrasenia == null || contrasenia.isBlank()) {  
            JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_CAMPOS_VACIOS,  
TituloVentanas.VENTANA_ADVERTENCIA,  
                JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
            return;  
        }  
  
        if (usuario.equals(Credenciales.USUARIO_ADMIN) &&  
contrasenia.equals(Credenciales.CONTRASENIA_ADMIN)) {  
            JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.EXITO_LOGGIN,  
TituloVentanas.VENTANA_INICIO, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);  
  
            this.intentosFallidos = 0;  
  
            ventanaAdmin();  
            ventanaIniciarSesion.dispose();  
        } else {  
            this.intentosFallidos++;  
  
            if (this.intentosFallidos >= 3) {  
                iniciarContadorBloqueo();  
            } else {  
                int intentosRestantes = 3 - this.intentosFallidos;  
                JOptionPane.showMessageDialog(null,  
                    MensajesSistema.ERROR_USUARIO_O_CONTRASENIA + "\n" +  
MensajesSistema.INFO_INTENTOS_RESTANTES + ": " + intentosRestantes,  
                    TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
            }  
            return;  
        }  
  
    } catch (Exception ex) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_DESCONOCIDO_LOGGIN,  
TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
    }  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- R1: 1→2→10 (El sistema está bloqueado, entra al primer if y termina).
- R2: 1→3→4→10 (El sistema no está bloqueado, pero los campos de texto están vacíos. Entra al segundo if y termina).

- R3:1→3→5→6→10 (Ingreso exitoso. Pasa las validaciones, entra al tercer if porque las credenciales son correctas y termina).
- R4:1→3→5→7→8→10 (Credenciales incorrectas y el contador de intentos llegó a 3 o más. Entra al else y luego al if de bloqueo).
- R5:1→3→5→7→9→10 (Credenciales incorrectas, pero aún le quedan intentos. Entra al else y pasa al else final de advertencia).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

- Nodos (N): 10
- Aristas (A): 13
- Nodos Predicados (P): 4

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Se calcula sumando 1 al número de nodos de decisión (los **if**).

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 13 - 10 + 2$$

$$V(G) = 5$$